

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

SAĞLIKTA YAPAY ZEKA YARIŞMASI

(Medikal Teknolojiler Kategorisi)

PROJE DETAY RAPORU

TAKIM ADI: Freud

TAKIM ID: 456028

PROJE ADI: myFreud

İçindekiler

İçindekiler	2
1. Problem Tanımı ve Mevcut Durum Değerlendirmesi	3
2. Özgünlük	4
3. Yöntem	5
3.1 Veri Seti	5
3.2 Uygulanan Teori	5
3.3 Duygu Sınıflandırma Modeli	6
3.4 Model Seçimi	6
3.5 Sohbet Arkadaşı Modellemesi	8
3.6 Arayüz Sunumu	9
4. Uygulanabilirlik ve Ticarileşme Potansiyeli	10
5. Kaynakça	12

Proje Konusu

Proje konunuzu aşağıdaki listeden seçiniz.

- ☐ Hareket izleme ve destek sistemleri
- ☐ Kronik hastalık takibine yönelik giyilebilir teknolojiler
- ☐ Görme engelli bireyler için hastane içi yönlendirme sistemleri
- ☐ Gereksiz antibiyotik kullanımını azaltmaya yönelik teknolojiler
- ☐ Nefes bileşenlerinden hastalık teşhisi yapabilen sistemler
- ☐ Fiziksel tıp ve rehabilitasyona yönelik teknolojiler
- ☐ Ortez ve protez teknolojileri
- ☒ Hastalık teşhisine yönelik karar destek sistemleri

1. Problem Tanımı ve Mevcut Durum Değerlendirmesi

Proje; mevcut dünya nüfusunda tespit edilen psikolojik rahatsızlıklara oranla yeterli sayıda psikoloğun bulunmaması ve bazı bölgelerde bu hizmeti sağlayan kurumların hiç bulunmamasından ortaya çıkmıştır. Özellikle son dönemde yaşanan pandemi koşulları ve teknoloji çağının insanlar üzerindeki yalnızlaştırma etkisi ile psikolojik rahatsızlıkların çok yüksek oranlarda artması da bu alandaki yetersizliğin gözler önüne sermiştir.

Projemizin ortaya çıkış sebeplerinden birisi olan yeterli sayıda psikolog bulunmamasıyla beraber mevcut ekonomik koşullara göre oldukça fazla olan terapi ücretlerinin toplumun her kesimine uygun olmayışı, insanların ruhsal sağlıklarına yeterli değeri vermemesine yol açmaktadır. Buradaki yetersizlikler sektörün potansiyel pazar boyutuna ulaşamamasına da vesile olmaktadır. Bu noktada yeni bir hizmet ve çözüm modeline ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmiştir.. Buradaki boşluğu yapay zekâ tabanlı bir psikolog konuşma-arkadaşı ile doldurmak hedeflenmektedir. İnsanlar ile iletişim problemi olmayan, her kullanıcıya bireysel yaklaşacak olan sistemin mevcut problemlerin de önüne geçeceği düşünülmektedir.

Buna benzer daha önce üretilen bazı uygulamalar ve internet siteleri de mevcuttur. Yapılan araştırmalar doğrultusunda bu uygulamaların toplam indirme sayılarının >30.000.000 (otuz milyondan fazla) olduğu saptanmıştır. Pandeminin insanlar üzerindeki etkisi üzerine gerçekleştirilen araştırmalar incelendiğinde; Tıp dergisi Lancet'in 2021 yılının ekim ayında yayınladığı araştırmanın ve Avustralya'daki Queensland ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Washington üniversitelerinin yaptığı ortak araştırmanın birbirine yakın olan sonuçları; 2020 yılında dünya genelinde 246 milyon depresyon, 374 milyon kaygı bozukluğu yaşandığını belirtmiştir. Mevcut verilerin odağında, mevcut yapay zekâ tabanlı psikolog hizmeti veren uygulamaların henüz yeterli oranda insana ulaşamamış olduğu söylenebilir[1].

Projemizin mevcut uygulamalardan ayrıştığı noktalar;

- diğer uygulamaların hazır konuşma şablonları üzerinden terapi yapmaları,
- kullanıcıların duygu durumunun analizinin yapılmaması,
- yeterli psikolojik değerin verilmemesinden kaynaklanmaktadır.

Bizim gerçekleştireceğimiz **psikolog konuşma-arkadaşı**, kullanıcılara seçenekli mesaj gönderme yerine dilediklerini yazabilme hakkını vermektedir. Çünkü bizim kurduğumuz sistem, kullanıcıdan alınan mesajlardaki önemli kelimeleri ayrıştırıp ve duygu analizi yaptıktan sonra kullanıcılarla iletişim kuracaktır. Sistem kullanıcıdan aldığı mesajları 5 duygu (korku, mutluluk, üzünlük, nötr, sinirli) durumuna göre analiz edip sınıflandıracaktır. Arka planda gerçekleşecek olan duygu saptaması oranlarına göre hastalık sınıflandırması da gerçekleşecek ancak kullanıcı ile paylaşılmayacaktır. Kullanıcı üzerinde yapılan duygu ve hastalık analizlerinin ardından, hazırlanacak olan verilerden kullanıcının mevcut durumuna uygun empati ve yakınlık sağlayıcı yaklaşımlarla kullanıcı, mesaj ve etkinliklerle telkin edilecektir. Ardından kullanıcıdan alınan yeni mesajlar tekrar incelenecek ve mevcut sistem aynı şekilde işlemeye devam edecektir. Buradaki en büyük hedef **kullanıcıya yalnız olmadığını hissettirmek ve kendisine bir arkadaş olarak yaklaşabilmektir**. Bu da kullanıcı üzerinde rahatlık ve samimiyet etkisi bırakarak, kendilerini daha çok açmalarına, sorunlarını paylaşmalarına ve değişime uygun hale gelmelerini sağlayacaktır.

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda; prototip uygulama üzerine çalışmalar sürmektedir. Sistem yazılımı, duygu durumu tespiti, önemli kelime ayıklaması, yaklaşık 300 cümleye anlamlı cevap verebilecek yapıdadır. Sistem yazılımı üzerine çalışmalar devam etmektedir. Pazar analizi, rakip analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analizler sonrası pazara henüz yeterince hakimiyet

kurulamadığı saptanmış ve yenilikçi bir pazarlama sistemi üzerine çalışmalar düzenlenmektedir.

2. Özgünlük

Projemiz, sistemsal olarak mevcut hizmetlerden farklı bir yapıya sahiptir. Yapay zekayı sistem içerisinde 5 farklı duygu üzerinde analiz yapma ve mevcut duygu duruma göre empati yapıp kullanıcıya uygun çıktı verecek şekilde tasarlanmaktadır. Burada yapılması planlanan duygu analizi başlangıç olarak metinsel tabanlı(text-based) olacaktır. Piyasaya çıktıktan sonra gerçekleştirilmesi planlanan Ar-Ge çalışmaları arasında sesli ve görüntülü görüşmelerin de yapılması düşünülmektedir. Uzun zamandır ses ve yüz incelemelerinden duygu analizi yapan girişimler bulunmaktadır. Affectiva[2] ve Emotient[3] girişimleri yüz ifadelerinden duygu analizi yapmaktadır. Affectiva girişimi teknolojiyi insancılaştırma misyonu ile yeni üretilen araçların görüş açıları, güvenlikleri ve birçok şirketin görsel reklamlarının müşteriler üzerindeki etkilerini test etmektedir. Emotient girişimi doktorların hasta da ağrı belirtilerini daha iyi anlamaları ve reklamlara izleyicilerin verdiği tepkilerin değerlendirilmesi üzerine çalışmalar düzenlemektedir. Beyond Verbal girişim şirketi, kullanıcıların yaptığı konuşmaların içeriği ile ilgilenmeden sadece ses üzerinden duygu durum analizi gerçekleştirmektedir. Bu çalışmanın alanı, insan sesinden biyolojik ve fizyolojik rahatsızlıkların tespiti üzerinedir. Cogito girişimi ise müşterilerin ses, konuşma hızı, akışı, sesin tınısı gibi parametreler ile duygu analizi yapan bir müşteri destek asistanıdır. Bu uygulama kullanıcının ihtiyacına uygun olacak şekilde yönlendirme yapmak üzerine çalışmaktadır. Bu girişimler farklı sektörlerde başlıca olarak; kümeleme, sınıflandırma, yapay sinir ağları, metin ve web madenciliği, fikir madenciliği ve duygu analizi alanlarında büyük verilerle yapılan çalışmalar yürütmektedirler. Burada yapılan çalışmalar kullanıcıların talep analizi, yeni çıkan ürün veya şirket üzerindeki yorumları, insanların mevcut duygu durumuna uygun reklam ve pazarlama stratejileri üzerine gerçekleştirilen çalışmalardır. Projemiz, bahsi geçen girişimlere benzer teknoloji yapısında olsa da kullanıcıların bir durum karşısındaki tepkilerinden çok kendi iç dünyalarındaki durum ile ilgilenmektedir. Bu sebeple konuşma içeriği ile ilgilenme zorunluluğu; yani çalışma ve veri alt yapısının farklı olma zorunluluğu bulunmaktadır. Elde edilen veri setlerini başka bir ürün pazarlamaktan ziyade, veri setinin sahibine kendisini psikolojik anlamda iyi hissettirmeyi amaçlayan bir çevrimiçi terapi hizmeti uygulaması üzerine çalışmalar düzenlenmektedir.

Gerçekleştirilmesi planlanan projeye benzer ürünler şu anda piyasada bulunmaktadır. Bu ürünler ruhsal sağlıkta konuşma arkadaşı (mental health chatbot) sektöründe bulunan CBT tekniği ile Wysa ve Moodkit, CBT-IPT-DBT tekniklerini kullanan Woebot, PHQ-9 tanı tekniği ile x2ai.com'dur. Mevcut uygulamaların duygu analizinden ziyade belirli cümleler ve soru öbekleri ile kullanıcıyı anlamaya çalışmaktadır. Kullanıcıya kendi durumlarını anlatma konusunda kısıtlama yaşatan belirli kalıplı cümleler ile kullanıcının duygu analizini tam anlamıyla yapabilmek mümkün değildir. Kullanıcı tarafından yakın cevapların işaretlendiği sistem, sorun tespitinin doğru yapılmasını engellemesi ile beraber kullanıcının ihtiyacı olduğu cümle ve etkinliğin de kendisine sunulmasını engelleyecektir. Mevcut duygu durumu ve olay tanısı doğru tespit edilmemiş herhangi bir psikolojik rahatsızlığı olan hastaya terapi yapmak doğru değildir. Doğru tanı gerçekleştirilmediği sürece bu uygulamalar psikolog olarak hayatımızda yer almayacaktır. Etkinlik ve destek programından da öteye gitmeyecektir.

Empati; insanları, robotlar ve bilgisayarlardan ayıran yegane özelliklerden biridir. Bu proje robotların insansı bir yaklaşımda bulunabilmesi adına başlıca büyük bir çalışmadır. Bu çalışma, robotların insanları anlayabilmesini ve insanlar gibi düşünmesini sağlayacaktır. Ayrıca

teknolojinin yeni bir boyut kazanmasına destek olabilecektir. Robotlara şimdiye kadar deneyimle öğrenebilme, sestene ve yüzden duygu analizi gibi insancılaştırma çalışmaları yapılmıştır. Empati, bizim yapay zekanın içerisinde kullanılmasını hedeflediğimiz bir kavramdır.

Mevcut uygulamalardan farklı olarak terapi topluluğu etkinliği gerçekleştirmeyi planlanmaktadır. Terapi topluluğu etkinliği, birbirlerini tanımayan insanların Freud isimli botumuzun yöneticiliğinde sırayla kendi problemlerini anlatacakları bir etkinliktir. Buradaki amaç insanları iç dünyalarındaki sıkıntılarını başkalarıyla paylaşarak kendilerini rahatlatmaları ve problemlerine üçüncü kişi bakış açısıyla bakmalarını sağlamaktır. O noktadan sonra kendilerini daha iyi anlayacak ve nasıl düşünmesi gerektiğini daha iyi kavrayacaklardır. Bu durum pazara dahil olmamış potansiyel kullanıcıları uygulamaya çekmekte fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda toplu terapi odasının moderatörlüğünü Freud'un gerçekleştirecek olması; kullanıcı gözünde "içimizden biri" ve "sosyalleşmem için insanlarla tanıştıran bir arkadaş" düşüncelerine yönlendirecektir. Duyguları anlayabilecek olan uygulama dostane yaklaşım ile kullanıcılar üzerinde iyi bir izlenim bırakacak ve uygulamanın düzenli bir kullanıcı kitlesine sahip olmasını sağlayacaktır. Pazarlama çalışmaları da, kullanıcılarla uygulama arasındaki iletişimin sınırı olmadığı ve uygulamayı yakın bir arkadaş olarak görebilecekleri ideolojisi üzerine odaklanılacaktır.

3. Yöntem

3.1 Veri Seti

Yüksek doğrulukta sınıflandırma yapabilmek için etiketlenmiş veriler tercih edilmiştir. 16. Uluslararası Akıllı Metin İşleme ve Hesaplamalı Dilbilim Konferansı'nda[4] yayımlanan mutluluk, üzüntü, öfke, korku, sürpriz, iğrenme ve utanç gibi farklı duygu durumlarına göre etiketlenmiş veri seti kullanılmıştır. Bu veri seti yaklaşık olarak duygu durumu başına 2500 veri içermektedir. Yapılmak istenilen model doğrultusunda bu veri seti mutluluk, üzüntü, öfke, korku ve nötr olmak üzere 5 duygu durumuna indirgenmiştir.

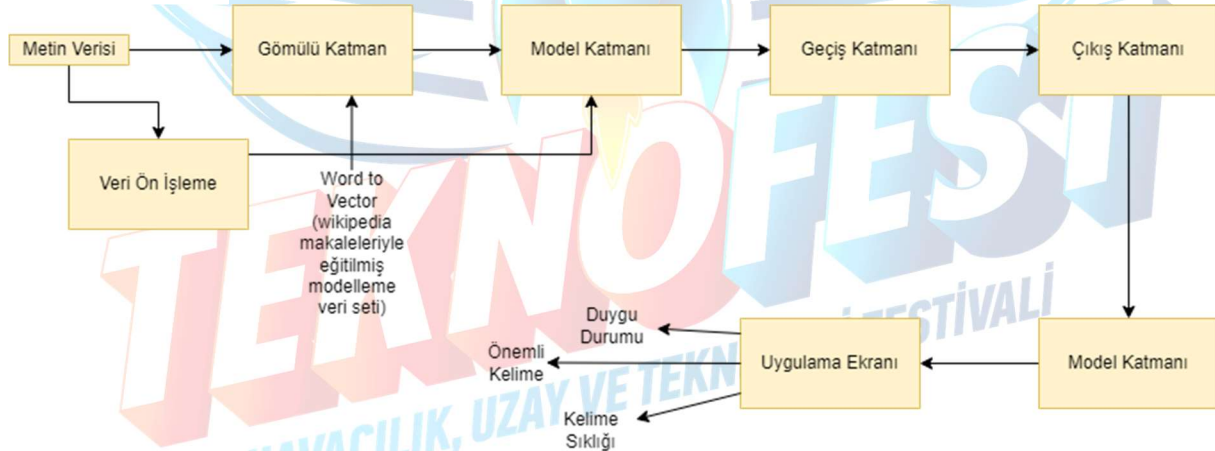
Wikipedia makaleleri ile eğitilmiş olan kelime gösterimleri veri seti için ise fastText açık kaynak kod kütüphanesinden faydalanılmıştır. Veri seti İngilizce dili için 300 boyutlu 1.000.000(milyon) kelime vektörü içermektedir[5].

3.2 Uygulanan Teori

Yapılan araştırmalar neticesinde kaygı bozukluğu ve depresyon rahatsızlığı yaşayan insanlarda korku ve endişe duygularının normal insanlara göre daha baskın olduğu gözlemlenmiştir. Belirtilen duyguların analizinde, cümle içerisinde ve bütünlüğünde bir örüntü olduğu tespit edilmiştir. Bu örüntüyü tetikleyen bazı belirgin kelime ve kelime kalıpları mevcuttur. Geliştirilen yapay zeka modeli ile her cümle özelinde 5 farklı duygu durumuna göre sınıflandırma anlık olarak yapılır. Bu duygular öfke, neşe, üzümlük, korku ve nötr ruh halini simgelemektedir. Sınıflandırma sonucunun yanında kullanıcının kullandığı özel kelimeler ve kelimeleri kullanma sıklıkları da kayıt altında tutulur. Bir başka yapay zeka modeli ile oluşturulmuş konuşma arkadaşı ile kullanıcıya en uygun cevabı vermeye çalışılır. Böylelikle kişi kendini açma konusunda ilerleme kaydedecektir. Modelin eğitim sürecinde kullanılan veri setleri; uluslararası olabilmek ve daha çok veri setine ulaşabilmek amacıyla İngilizce dili kullanılmıştır. Dolayısıyla konuşma arkadaşı uygulamamız şu an için İngilizce diliyle iletişim kurmaktadır.

3.3 Duygu Sınıflandırma Modeli

Cornell Üniversitesi tarafından hazırlanan “önceden eğitilmiş kelime gösterimleri”ni temsil eden veri setini, hazır cümlelerden oluşan beş duygu durumuna göre kategorilendirilmiş veri seti ile beraber kullanılmıştır. Kelime gösterimleri veri seti sayesinde cümle olarak oluşturulmuş veri seti içinde özgün kelimelerin tespitini sağlamıştır. Bu sayede yapay zeka modelimizin doğruluk oranı arttırılmıştır. Şekil 1’de modele ait akış blok şeması verilmektedir. Geliştirilen model öncelikle kullanıcıdan bir metin verisi girmesini istemektedir. Girilen metin verisi; özel karakterlerden arındırma, noktalama işaretlerinin çıkarılması gibi veriyi model için uygun hale getirme işlemleri veri ön işleme kısmında yapılmaktadır. Metin verisi üzerinde çalışabilmek için öncelikle veriyi makinenin anlayacağı hale getirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla kelime temsil (word embedding) yöntemleri kullanılmaktadır. Kelime temsil yöntemleri bir dil modelleme tekniğidir, sözcükleri veya cümleleri sayısallaştırıp birer vektör haline getirmektedir. Böylelikle veri vektör uzayında temsil edilir. Wikipedia makaleleriyle eğitilmiş 300 boyuttan oluşan kelime temsil veri setini gömülü katmanına eklenmiştir. Bahsedilen katmandan gelen parametreler ile model katmanının süreci başlamaktadır. Model katmanında kullanılacak model için destek vektör makinaları(DVM), rassal karar ağaçları, bi-LSTM, CNN ve BERT algoritmaları denenmiştir. Geçiş katmanının amacı model katmanından aldığı nöron ve düğümleri çıkış katmanına geçişini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Model içerisinde kullanılan nöronları hangi durumlarda kullanılıp kullanılmayacağını anlamak için aktivasyon fonksiyonları kullanılır. Modelde aktivasyon fonksiyonu olarak “ softmax” fonksiyonu kullanılmıştır. Çoklu sınıflandırma problemleri için kullanılan bu fonksiyon, verilen her bir girdinin bir sınıfa ait olma olasılığını gösteren $[0,1]$ arası çıktılar üretmektedir[6]. Aktivasyon fonksiyonu çıkış katmanında yer almaktadır. Çıkış katmanı nihai sonucu üretmek için kullanılmaktadır.

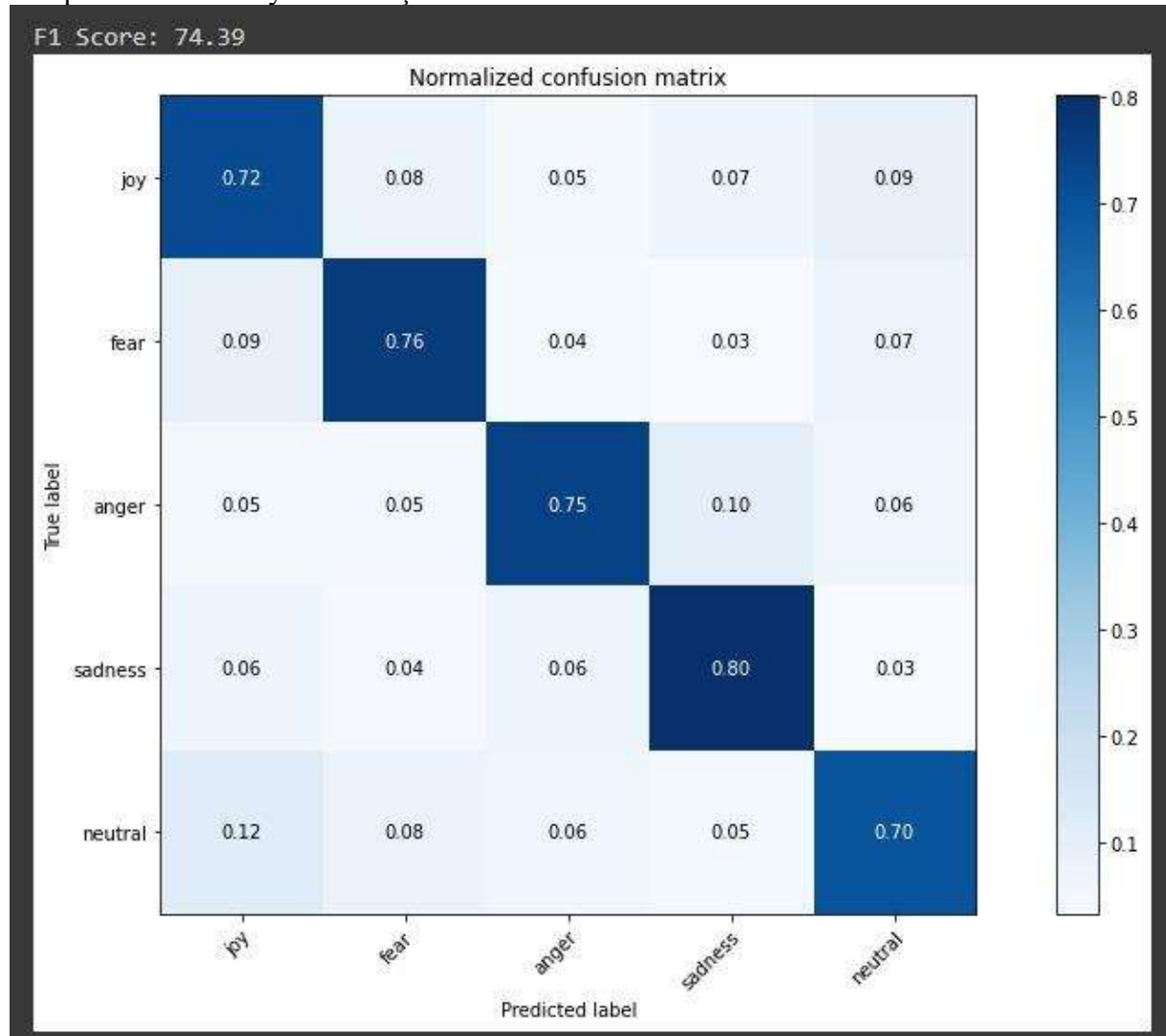


(Şekil 1. modelin çalışmasını açıklayan akış şemasıdır.)

3.4 Model Seçimi

Duygu sınıflandırması için çeşitli yapay zeka modelleri test edilmiştir. Makine öğrenmesi için destek vektör makinaları ve rastgele orman, derin öğrenme için ise bi-LSTM, CNN ve BERT algoritmaları denenmiştir. Destek vektör makinesi (kısaca DVM), eğitim verilerindeki herhangi bir noktadan en uzak olan iki sınıf arasında bir karar sınırı bulan vektör uzayı tabanlı makine öğrenme yöntemi olarak tanımlanabilir[7]. Bu model denetimli öğrenme metodudur.. Dolayısıyla etiketlenmiş veriler üzerinde performans göstermektedir. Rastgele orman, etiketlenmiş verileri hiyerarşik bir sıralamaya göre sınıflandıran bir denetimli öğrenme algoritmasıdır. Hali hazırda kullandığımız veri seti 5 farklı etikete sahiptir. Ancak ilerleyen süreçlerde etiketsiz verilerinde sisteme dahil edilebilmesi planlandığı için esneklik açısından bu modeller kullanılmamıştır. Derin öğrenme tarafında ise CNN'ler, girdi özellikleri boyunca kayan ve öznitelik haritaları olarak bilinen öteleme- eşdeğerli yanıtlar sağlayan evrişim

çekirdeklerinin veya filtrelerinin paylaşılan ağırlık mimarisine dayalı olarak Değişmeyen Değişken veya Uzayda Değişmeyen Yapay Sinir Ağları (SIANN) olarak da bilinir[8]. BERT, daha önceden büyük bir kelime gösterimleri veri setiyle eğitilmiş bir transfer öğrenme algoritmasıdır. Bi-LTSM ise çift yönlü tekrarlayan sinir ağları (RNN) kullanılarak geliştirilmiştir. Bu yapı, yapay ağların her zaman dizi hakkında hem geriye hem de ileriye dönük bilgilere sahip olmasını sağlar. Bahsedilen modellerin araştırılması sonrasında istenilenler doğrultusunda bi-LTSM modeli tercih edilmiştir. Bunun amacı ise modelin veri tabanı ile iletişimde olup daha önce kullanıcı tarafından belirtilen cümleler ile ilgili soru sorabilmek yada sohbet başlatabilmektir. Bu sayede kullanıcı aktarılmak istenilen anlayış ve önem duyguları sağlanmış olur. Modellerin oluşturulması, test edilmesi gibi süreçlerde yazılım dili olarak Python kullanılmıştır. Keras, Tensorflow ve Sklearn gibi yapay zeka kütüphanelerinden faydalanılmıştır.



(Şekil 2. bi-LTSM modelinin sonuçlarını gösteren karmaşıklık matrisi)

Şekil 2’de görüldüğü üzere korku duygusu üzerine %76, üzgünlük duygusu üzerine %80’lik bir doğruluk elde edilmiştir. Projenin genel amaçlarından biri bu iki duyguyu yüksek oranda tespit etmeye çalışmaktır. Karmaşıklık matrisi, gerçek değerlerin bilinmekte olduğu bir dizi test verisi üzerinde, bir sınıflandırma modelinin performansını tanımlamak için sıklıkla kullanılan bir tablodur. Tablonun aşağı kısmı tahmin edilen etiketi, sol kısmı ise gerçekte olan etiketi temsil etmektedir.

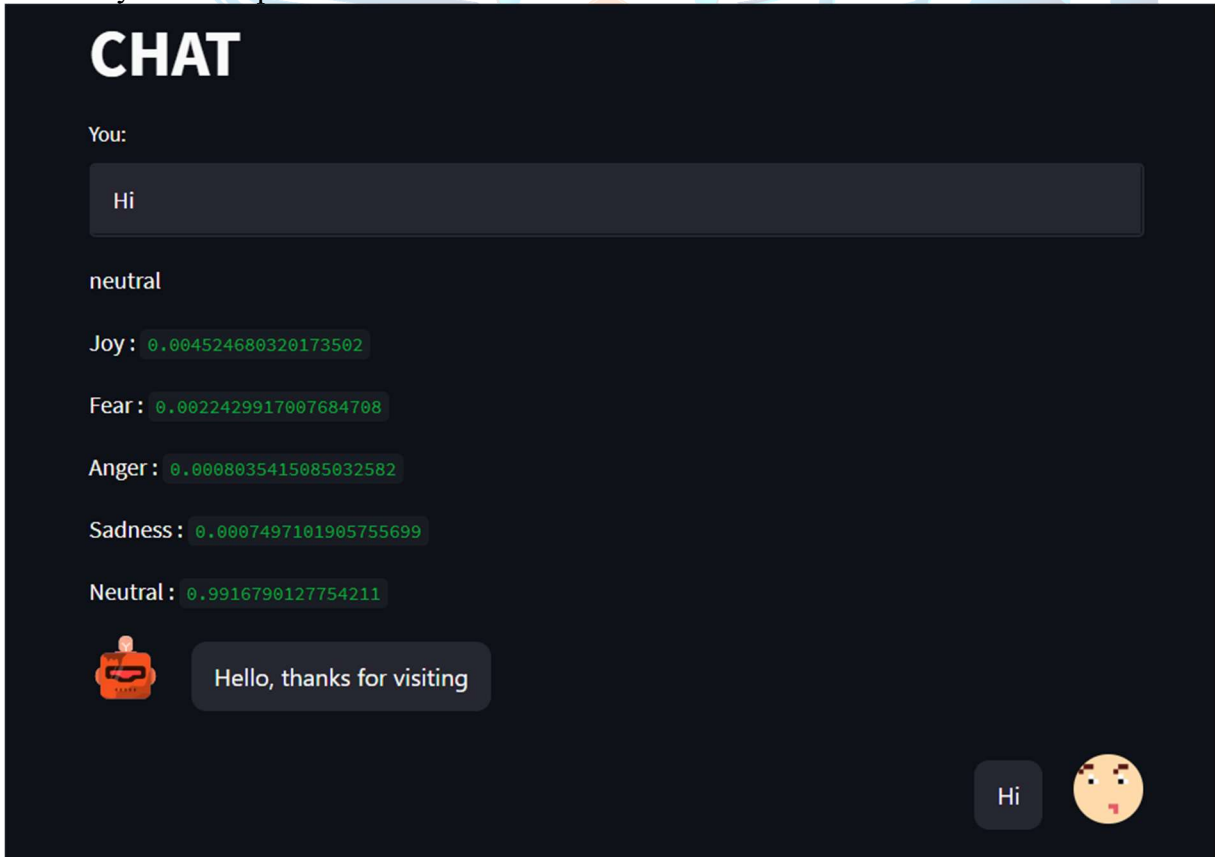
Aşağıda verilen Tablo 1’de kullanılan algoritma ve modellerine karşılık kesinlik (precision) ve duyarlılık (recall) harmonik ortlaması olan F1-puanını göstermektedir.

(Tablo 1. test edilen modellerin başarı oranlarının karşılaştırılması)

	Model İsmi	F1-Puanı
Makine Öğrenmesi Algoritmaları	Destek Vektör Makinaları	0.72
	Rastgele Orman	0.63
Derin Öğrenme Algoritmaları	Bi-LTSM	0.74
	CNN	0.75
	BERT(önceden eğitilmiş)	0.83

3.5 Sohbet Arkadaşı Modellemesi

Kullanıcıların duygularını açabilmesi ve daha sağlıklı bir sürecin işleyebilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla kullanıcı kendini rahat hissetmeli, yazdıklarına bir cevap alabilmelidir. Bu tür ihtiyaçları karşılayabilmek için sohbet arkadaşı geliştirilmiştir. Duygu sınıflandırması yapan yapay zeka modelinin ürettiği çıktı sonuçları bu bölüme gelmektedir. Ardından hazırlanan veri seti üzerinde %75 benzerlik elde edilen sonuçlar eşleştirilir. Eşleştirilen sonuçlara uygun kullanıcıya bir cevap verilir.

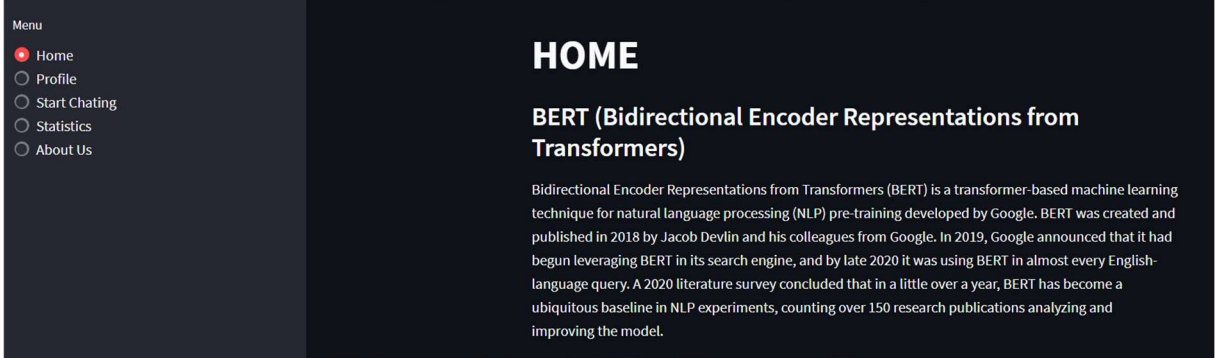


(görsel 2. konuşma arkadaşı arayüzünden bir çıktı)

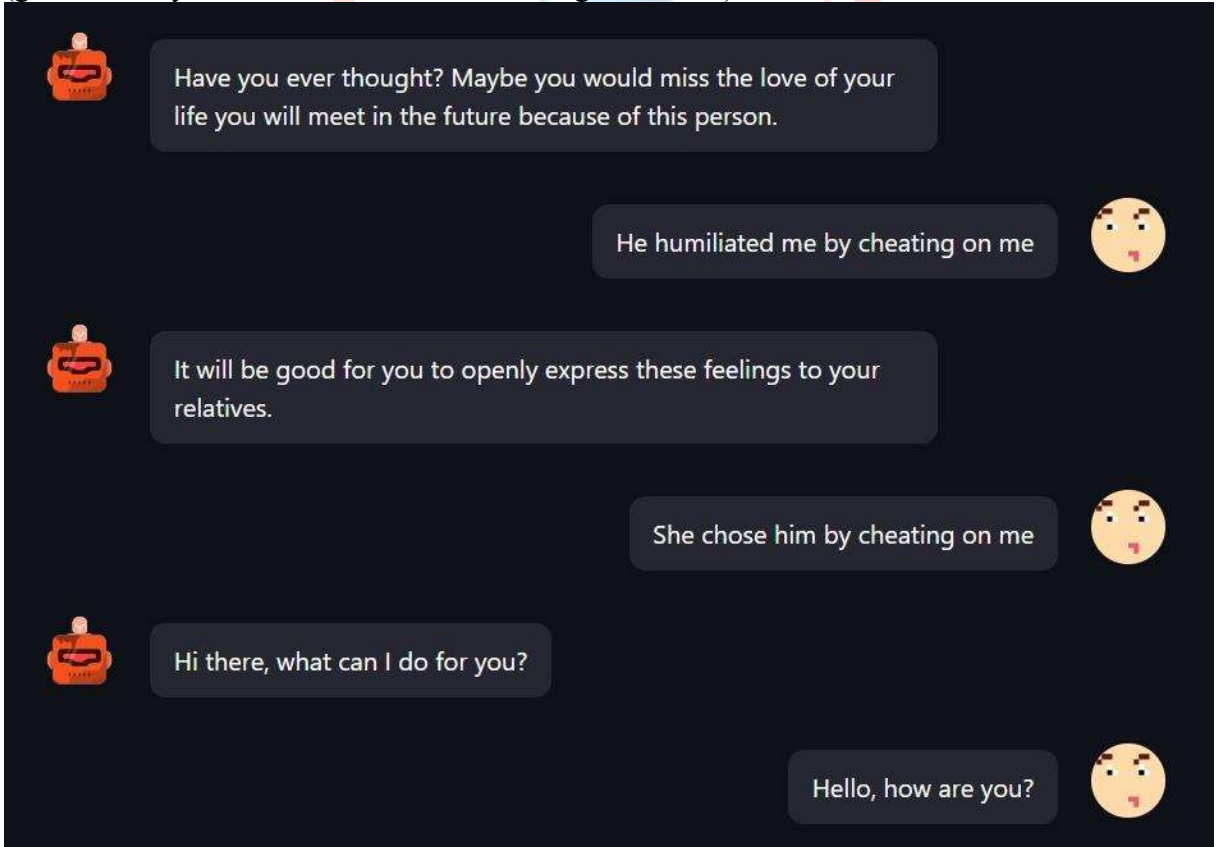
3.6 Arayüz Sunumu

Elde edilen tüm sonuçların bir dağıtım aracı üzerinden internette paylaşılması için veri bilimi alanında sıklıkla kullanılan açık kaynaklı Streamlit kütüphanesi kullanılmıştır. Bu sayede yapay zeka modellerinin hızlı, etkileyici ve düzenli bir şekilde son kullanıcıya ulaştırılması sağlanmıştır.

Aşağıdaki Şekil 4'te arayüzün ana menüsüne ait görsel verilmiş. Şekil 5'te ise örnek bir karşılıklı konuşma mesajlaşmasından alınan ekran görüntüsü gösterilmektedir.



(görsel 3. arayüzün ana menü kısmından bir görüntüdür.)



(görsel 4. konuşma kısmından bir örnektir.)

Geliştirilen prototip için bağlantıya gidebilirsiniz.

<https://share.streamlit.io/codnomer/freud/main/app1.py>

4.Uygulanabilirlik ve Ticarileşme Potansiyeli

Projemiz bir uygulama üzerinden insanlara hizmet verebilecek teknolojik alt yapıyla hazırlanmaktadır. Gerçekleştirilmesi planlanan uygulama, AppStore ve Play Store aracılığı ile kullanıcılara ulaştırılacaktır ve kazanç sisteminin abonelik olması planlanmaktadır. Bu çerçevede projenin yazılımsal dağıtım kısmında bir veri dağıtım sistemine ve veri depolayıcı bir bulut sistemine ihtiyacı vardır. Kullanıcı programı kullanırken, depolanan veriler üzerinden tanı ve cevap gerçekleştirecek olan sistem bu dağıtım noktasına ihtiyaç duymaktadır.

Gerçekleştirilen araştırma ve incelemelerin ardından veri dağıtım sistemi için en verimli ve ihtiyaçları kapsayan hizmetin Microsoft Azure Pack olduğu görülmüştür. Metinsel veri, dil algılama, anahtar tümcecik ayırma ve fikir madenciliği özelliklerine dayalı bir hizmete ihtiyacı olan uygulamamıza en uygun Microsoft hizmetinin, Azure Bilişsel Hizmetleri olduğuna karar verilmiştir. 1.000 metin aktarımı başına 1 dolarlık bir ücretlendirme sistemi vardır. İlk etapta yıllık 50.000 metnin var olması öngörülen sistemin 50\$ (elli dolar) bir bütçe ile karşılanması planlanmıştır.

Veri depolama sistemi için gerçekleşen incelemenin ardından Dropbox'ın şirketler için hizmet paketlerinden standart paketin sağladığı 5.000 GB'lık alanının şimdilik yeterli olacağına karar verilmiştir. Standart paketin yıllık olarak alınması durumunda aylık 12,5\$ (on iki buçuk dolar) ücretlendirilmesi bulunmaktadır.

Bu veriler göz önüne alındığında ilk yılında projenin dağıtım ve depolama hizmetlerine 200\$ (iki yüz dolar) ödeme gerçekleştireceği düşünülmektedir. Bahsi geçen fiyatlandırmanın mevcut kur oranı 20 olarak alındığında, projenin ticarileşmesi için alması gereken hizmet bedellerinin toplamı 4.000 (dört bin) Türk lirasıdır.

Mevcut şirketleşme ve harç masrafları da baz alındığında 5.000 (beş bin) Türk lirası gibi bir ücret gerekmektedir. Tüm bu masraflar göz önünde bulunduğunda, Teknofest sağlıkta yapay zekâ yarışma ödülünün ticarileşme adına ilk adımımıza olan yeterliliği de gözler önündedir. Projenin bu aşamaya kadar gelebilmesi için ihtiyaç duyulan internet sitesi ve uygulama üzerine prototip çalışmaları devam etmektedir. Aynı zamanda sistem algoritmasının testleri gerçekleştirilmiş ve duygu analizi ölçümü konusunda ortalama %80'lik başarı oranı sağlanmıştır. Şu anda yaklaşık 100 farklı mesaj içeriğine cevap verebilecek konumdadır. Sistem yazılımından alınan yüksek oranlı sonuçlar bu projenin gerçekleştirebileceğini göstermektedir. Uygulamanın çalışabilmesi adına yapay zekanın yukarıda bahsedilen dağıtım ve depolama sistemleri ile hazır duruma geldikten sonra uygulama ve internet sitesine entegrasyonu ile piyasaya girmeye hazır hale gelecektir.

Mevcut şartlar ulusal ve uluslararası bazda değerlendirmeye alındığında, ulusal bazda projemize benzer bir çalışma bulunmadığı için kendimizi piyasaya kabul ettirmek zor olacaktır fakat piyasaya girildiğinde ulusal alanda rakibimizin olmaması ticari anlamda fayda sağlayacaktır; uluslararası alanda halihazırda bir piyasa oluşmaktadır. Bu piyasa içerisinde yapılan araştırmalar doğrultusunda henüz potansiyel kullanıcılara erişimin yüksek oranlara çıkmamış oluşu, projemizin yenilikçi özellikleriyle sektörde yer edinebilmesine imkan sağlamaktadır. Sonuç olarak projemizin global sektörde ticari bir yer edinebilmesi için yeterli göstergeler mevcuttur.

Uygulama kullanıcıdan alınan verileri depolayıp, yorumlama şeklinde çalıştığından kullanıcılardan gelebilecek “verilerim kullanılıyor” şeklindeki ithamlardan korunmak için üye

olma esnasında kullanıcılara yasal hakları doğrultusunda bir KVKK metni imzalatılacaktır. Aynı şekilde uygulamamız veri depoladığı için siber saldırılar ile veri hırsızlığı denemeleri olabilir. Projemizin yapay zekâ ile birleştirilmesinden dolayı kullanıcıya yapılabilecek herhangi yanlış bir yaklaşım bizi yasal yükümlülüklerle karşı karşıya bırakabilir. Bu aynı zamanda kendisini daha kötü hissettirdiğine dair iddiada bulunabilecek kullanıcılar içinde geçerlidir. Böyle problemin yaşanmaması adına; Halihazırda cümlede duygu analizi yapabilen algoritmamız ayrıca kendi kuracağı cümlelerin de içeriğinin analizini yapıp cümlelerin olumlu veya olumsuz olma durumunu ayırt edebilmektedir. Böylelikle kullanıcıya hiçbir şekilde olumsuz cümle iletilmeyecektir.

Proje yeni yeni oluşmaya başlayan ruhsal sağlıkta konuşma-arkadaşı sektörüne bir ürün sunmayı hedeflemektedir. Ülkemizdeki mevcut hizmetler psikiyatri birimleri ve psikologlarla sınırlıdır. Uluslararası alanda insanlara destek olmak amacıyla farklı ürünler piyasada bulunmaktadır. Bunlar kullanıcılara psikolog olarak yaklaşan, CBT tekniği ile Wysa ve Moodkit, CBT-IPT-DBT tekniklerini kullanan Woebot, PHQ-9 tanı tekniği ile x2ai.com dur. Bunların yanında kullanıcılarına arkadaş olarak yaklaşımda bulunan ve psikolojik rahatsızlıklarla ilgilenmeyen eğlence uygulaması replika.ai'dır.

Gerçekleştirilen rakip analizi doğrultusunda; kullanıcılara psikolog olarak yaklaşan mevcut uygulamaların destek takip veya belirli cümle kalıplarıyla kullanıcılardan sadece belli görüşleri alabildiği ve belirli sorun yaşayan insanlarda büyük etki bırakabileceği görülmüştür. Buradaki belli kalıptaki cümlelerin bir kullanıcının mevcut ruh hali ve psikolojik durumunu tanımlayamadığı durumlarda verimliliğin düşük olduğu gözlemlenmektedir. Bizim buradaki en büyük ayrıcalığımız kullanıcılarımıza bir klavye ile kendilerini özgürce ve olduğu gibi anlatabilecekleri imkânları sağlamaktır. Yapay zekada buradaki mesajların içerdiği duygu ve durumların analizinde devreye girecek ve mevcut durumlara uygun mesaj veya etkinliklerle; terapi ve arkadaşça kullanıcıya doğru yaklaşımda bulunarak hizmet verecektir. Topluca kullanılan bir uygulama olmasına rağmen kişiye özel hizmet verecek olan uygulama gerçek psikologlarla olan farkı da minimuma indirecek ve psikolog fiyatlarının da oldukça altında olacaktır.

Kullanıcılarına daha çok eğlence uygulaması olarak yaklaşımda bulunan replika.ai şirketi ile sektör olarak farklı alanlarda hizmet verilecek olmasına rağmen sistemsel olarak benzer yazılımsal çalışmalar yürütülmektedir. Burada replika.ai şirketi ile aramızdaki fark herhangi bir terapi ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermemeleridir.

5. Kaynakça

- [1] (2021, November 20). The Lancet: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(21\)02232-7/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02232-7/fulltext) adresinden alındı
- [2](tarih yok). Affectiva: <https://www.affectiva.com/how/how-it-works/> adresinden alındı
- [3] *Insider*. (2016, January). Business Insider: <https://www.businessinsider.com/how-emotient-ai-works-2016-1> adresinden alındı
- [4] Diman Ghazi, D. I. (2015). *Detecting Emotion Stimuli in Emotion-Bearing Sentences*. Cairo, Egypt: 16th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics.
- [5] Mikolov, T. a. (2018). Advances in Pre-Training Distributed Word Representations. *Proceedings of the International Conference on Language Resources and Evaluation*.
- [6] contributors, W. (2022). *Softmax function*. Wikipedia, The Free Encyclopedia.
- [7] contributors, W. (2022). *Destek Vektör Makinesi*. Wikidata.
- [8] contributors, W. (2022). *Convolutional neural network*. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT:

- Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır.
- Raporların içerikleri ile ilgili bilgiler yukarıda belirtilmiştir.
- Yarışmacıların raporlarını görsellerle (prototip, deney sonuçları vb.) desteklemeleri değerlendirme açısından avantaj sağlayacaktır.
- Tüm raporlar “İçindekiler” ve “Kaynakça” içermelidir.
- Her rapor bir kapak sayfası içermelidir.
- Raporlar sayfaları birbirini takip edecek şekilde numaralandırılmalıdır.
- Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1 Satır
- Rapor Kapak ve İçindekiler bölümleri hariç 10 sayfayı geçmemelidir.